

7 组合变形

- §7-1 组合变形
- §7-2 训练题

一、组合变形的概念

1. 组合变形：构件同时存在两种以上基本变形

2. 分类：

- 斜弯曲(两个平面弯曲的组合)
- 拉伸(压缩)与弯曲的组合，以及偏心拉、压；
- 扭转与弯曲或扭转与拉伸(压缩)及弯曲的组合；

3. 几种情况：

- 一般不考虑剪切变形；
- 含弯曲的组合变形，以弯曲为主，用弯矩判定危险截面，且一般不考虑弯曲切应力；

二、组合变形强度计算方法(叠加法)

1. 叠加原理:

线弹性、小变形下，每一组载荷引起的物理量(变形、内力和应力等)不受彼此影响，可采用代数相加减。

2. 分析步骤:

1)外力分解或简化，使每一组力只产生一个方向的一种基本变形；

2)分别计算各基本变形下的内力及应力；

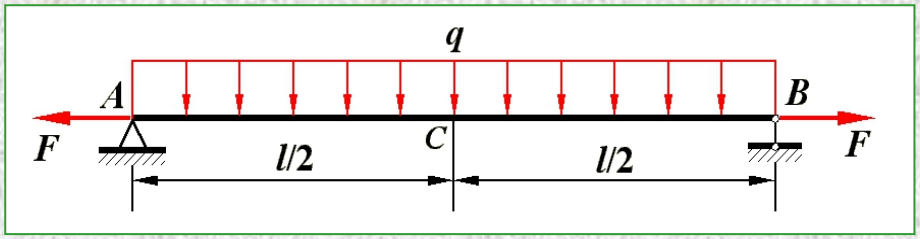
3)对各基本变形应力进行叠加(危险截面危险点)；

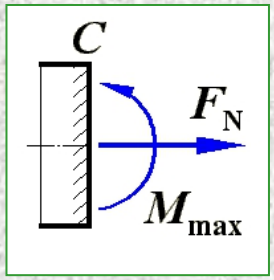
4)对危险点进行应力分析($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$)；

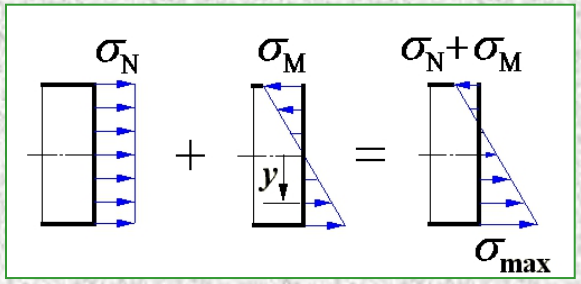
5)用强度理论进行强度计算。

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

1. 拉伸(压缩)与单平面内弯曲：







内力：F_N，M_{max}

$$\sigma_N=\frac{F}{A}\qquad \sigma_M=\frac{M_{max}y}{I_z}$$

$$\sigma=\sigma_N+\sigma_M=\frac{F}{A}+\frac{M_{max}y}{I_z}$$

$$\sigma_{max}=\frac{F}{A}+\frac{M_{max}}{W_z}$$

危险点：单向应力状态

$$\sigma_{max}\le[\sigma]$$

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

1. 拉伸(压缩)与单平面内弯曲：

- 外力向形心(轴线)简化；
- 轴力与弯矩都只在横截面产生正应力—代数和；
- 拉压对称材料(截面一定上下对称)：
  轴力和弯矩产生正应力均取绝对值计算；
- 拉压不对称材料(截面一定上下不对称)：
  分别计算最大拉应力和最大压应力；

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

2. 偏心拉伸(压缩):

➢ 横截面任意点的应力:

1) $F \parallel x$，y、z轴为形心主惯性轴，F向形心简化:

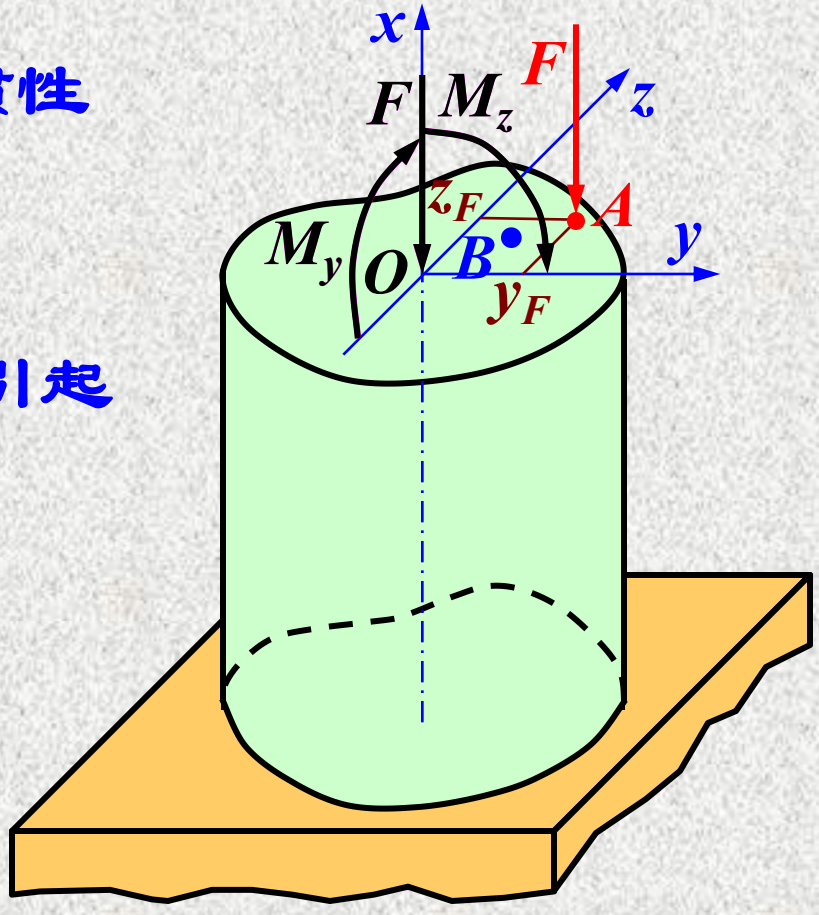
$$M_y = Fz_F,\quad M_z = Fy_F$$

2) 各力在任意点$B(y, z)$点引起的应力为:

F : $\sigma' = -F/A$

M_z: $\sigma'' = -\dfrac{M_z y}{I_z} = -\dfrac{Fy_F y}{I_z}$

M_y: $\sigma''' = -\dfrac{M_y z}{I_y} = -\dfrac{Fz_F z}{I_y}$



三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

2. 偏心拉伸(压缩):

➢横截面任意点的应力:

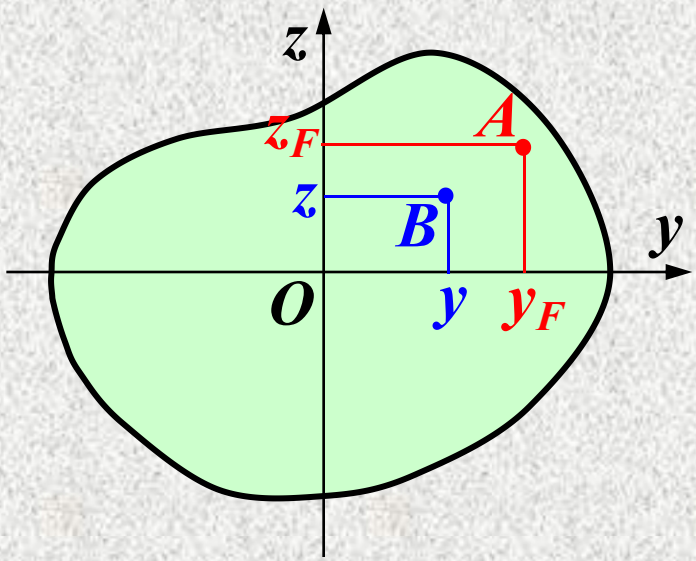
3)B点组合应力:

$$\sigma_B = -\frac{F}{A} - \frac{Fy_F y}{I_z} - \frac{Fz_F z}{I_y}$$

$$= -\frac{F}{A}\left(1 + \frac{y_F y}{i_z^2} + \frac{z_F z}{i_y^2}\right)$$

式中: $i_z^2 = \frac{I_z}{A}$, $i_y^2 = \frac{I_y}{A}$

—截面对z、y轴的惯性半径



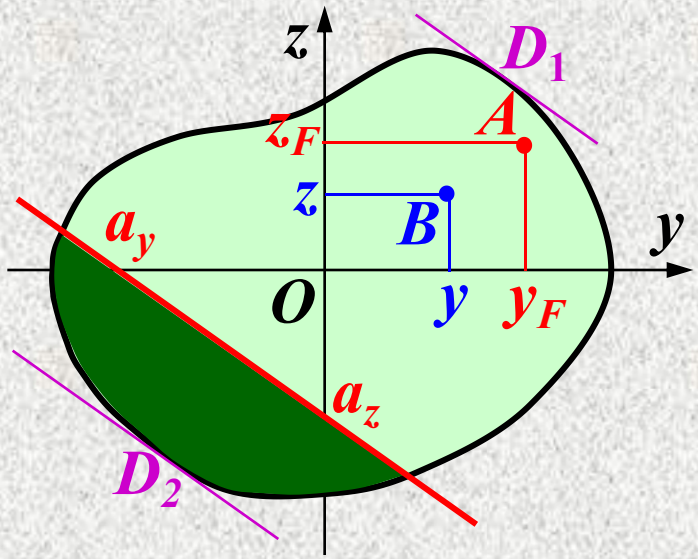
三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

2. 偏心拉伸(压缩):

➢ 中性轴方程及位置:

1) 中性轴处的正应力为零:

$$\frac{y_F y_0}{i_z^2}+\frac{z_F z_0}{i_y^2}=-1$$ ——直线



2) 中性轴在y、z轴的截距:

$$a_y=-\frac{i_z^2}{y_F},\quad a_z=-\frac{i_y^2}{z_F}$$

中性轴与F作用点位于截面形心的两侧。

3) 中性轴将截面分成两区，压力F区受压，另一区受拉。截面周边切线平行中性轴的D_1和D_2点，离中性轴最远，分别有最大压、拉应力。

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

3. 截面核心：

➢ 定义：

压力F作用在截面的某区域时，整个截面上只产生压应力，该区域就称为**截面核心**。

➢ 研究意义：

✓ 混凝土柱或砖柱的抗拉性能很差，横截面上不允许产生拉应力；

✓ 地基受偏心压缩，不允许其上建筑物某处脱离地基。

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

3．截面核心：

➢ **求解方法：**

以截面周界或切线为中性轴，根据其在形心主轴y、z上的截距a_y、a_z反求出相应压力F作用点位置，其连线区域即为截面核心。

$$y_F=\frac{-i_z^2}{a_y},\quad z_F=-\frac{i_y^2}{a_z}$$

1)截面周界为直线，对应的压力作用点为一点；

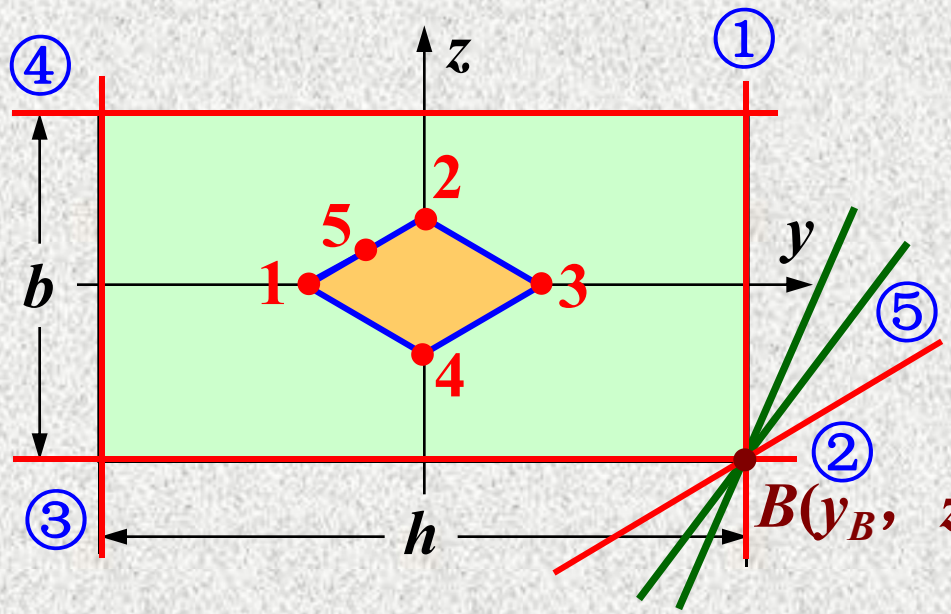
2)截面周界有棱角，对应的压力作用点为直线；

3)中性轴不能穿过截面，当截面周界有内凹时，取中性轴为跨过内凹部分的切线。

三、拉弯组合、偏心拉(压)与截面核心

3. 截面核心：

➢ 矩形截面的截面核心：



1)中性轴在①位置时：$a_y = h/2,\ a_z = \infty$

1点坐标：
$$\begin{cases} y_F = -i_z^2/a_y = -h/6 \\ z_F = -i_y^2/a_z = 0 \end{cases}$$

2)中性轴在尖点B处：

$$y_F = -\frac{i_z^2}{y_B} - \frac{z_F z_B}{i_y^2 y_B} i_z^2$$

—直线152

3)顺序连接1-2-3-4得到矩形截面的截面核心：

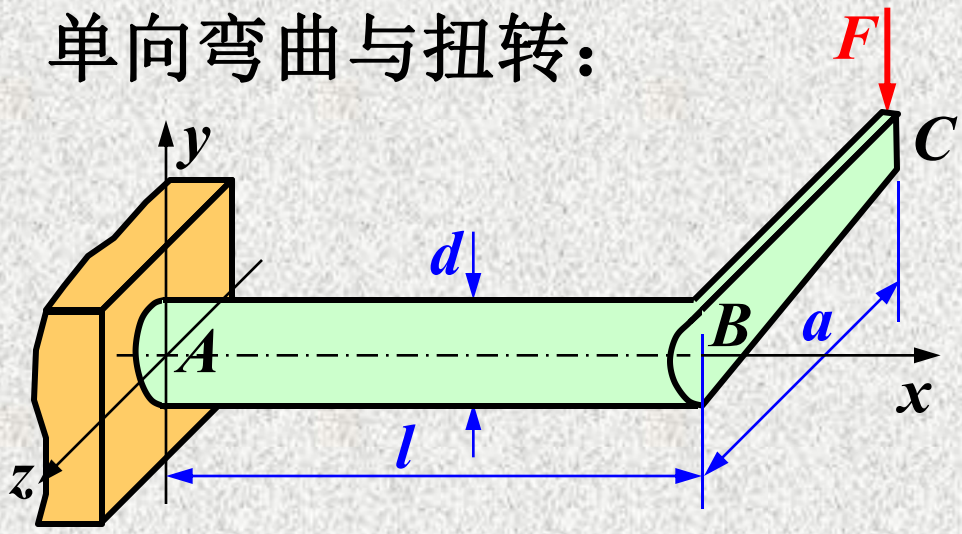
2点：$y_F = 0,\ z_F = b/6$

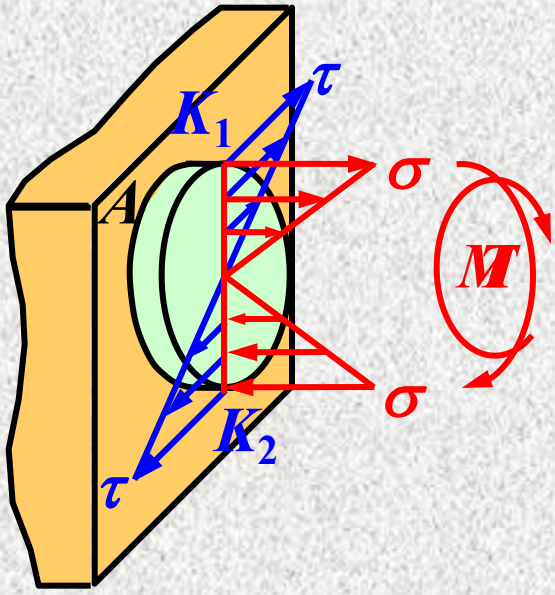
3点：$y_F = h/6,\ z_F = 0$

4点：$y_F = 0,\ z_F = -b/6$

四、弯扭组合

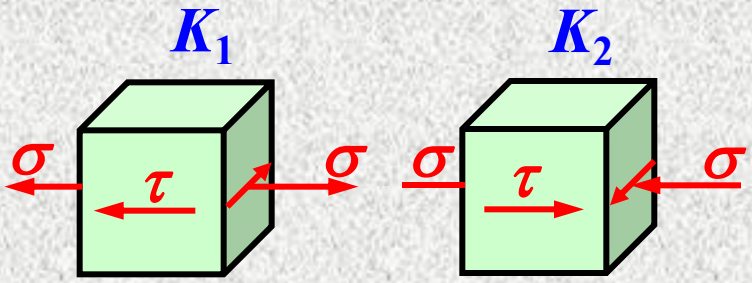
1. 单向弯曲与扭转：





➢ 危险截面的危险点：

K_1、K_2点，τ、σ数值均为最大—危险点



K_1点：

$$\sigma=\sigma_{\mathrm{tmax}}=\frac{|M_A|}{W_z},\quad \tau=\frac{T}{W_{\mathrm{p}}}$$

K_2点：

$$\sigma=\sigma_{\mathrm{cmax}}=\frac{|M_A|}{W_z},\quad \tau=\frac{T}{W_{\mathrm{p}}}$$

四、弯扭组合

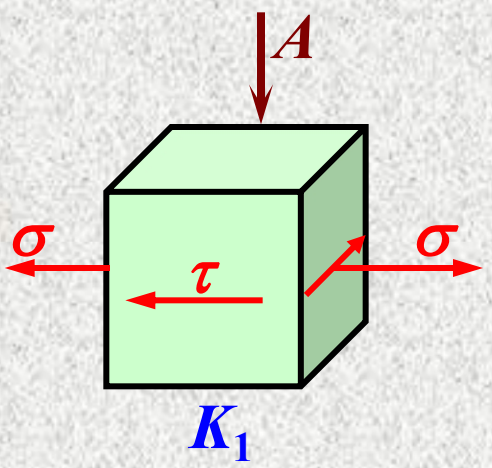
1. 单向弯曲与扭转：

➢对危险点进行强度计算：K_1、K_2点危险程度相同

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$$

$W_p=2W_z$ →

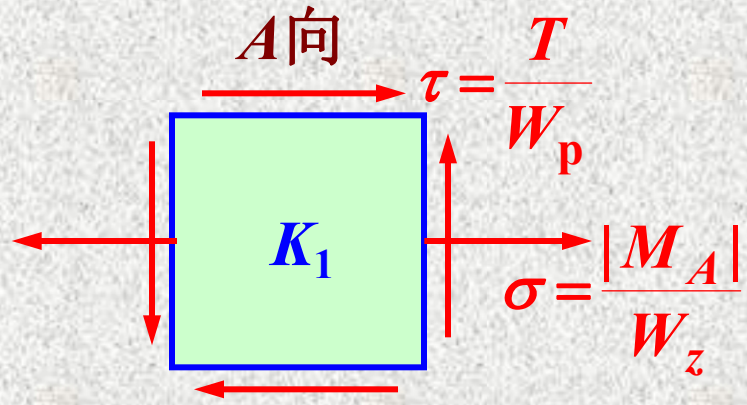
$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W_z}\le[\sigma]$$



$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$$

$W_p=2W_z$ →

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{M^2+0.75T^2}}{W_z}\le[\sigma]$$



四、弯扭组合

1. 单向弯曲与扭转：

➢ 对σ_{r3}、σ_{r4}公式的讨论(以σ_{r3}为例)：

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3 \qquad (1)$$

—任意应力状态；

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2} \qquad (2)$$

—一方向正应力为零的平面应力状态；

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W_z} \qquad (3)$$

—圆轴的弯扭组合变形；

2. 拉(压)、弯、扭组合变形的强度计算：

1)计算横截面弯曲和拉压的正应力并代数相加减；

2)计算扭矩在横截面的切应力；

3)采用上 (2)式进行强度计算；

四、弯扭组合

2．双向弯曲与扭转：

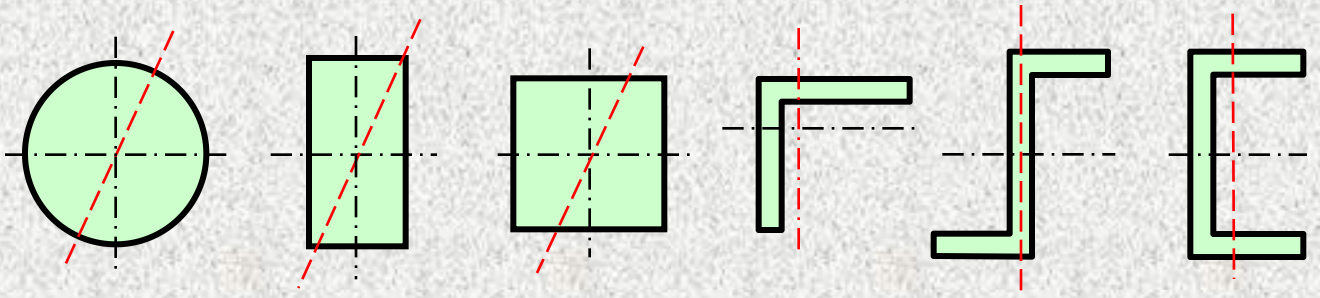
- 对于圆轴，同一横截面上两个方向的弯矩可以矢量合成，按单一弯矩计算：

$$\overline{M}=\sqrt{M_y^2+M_z^2}$$

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{\overline{M}^2+T^2}}{W},\quad \sigma_{r4}=\frac{\sqrt{\overline{M}^2+0.75T^2}}{W}$$

- 两平面弯矩图所有尖点间的合成弯矩图为凹曲线，危险截面可能在所有集中力作用处；
- 相当应力公式中的W是抗弯截面系数。

题7-1悬臂梁在自由端承受通过截面形心，且垂直于梁轴线的集中载荷作用。设梁的横截面形状及载荷作用的方向分别如图所示，试问各梁将发生什么变形？

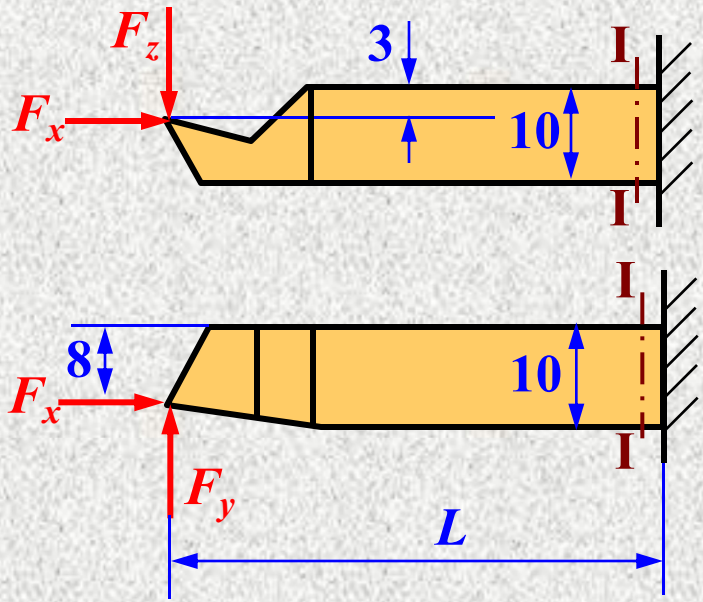


(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a)、(c)：平面弯曲；　(b)、(e)：斜弯曲

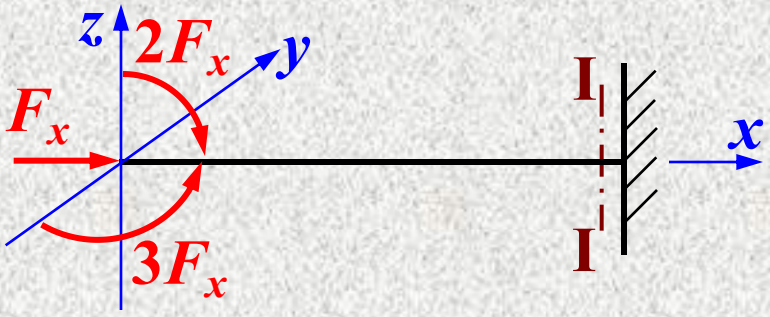
(d)：扭转+斜弯曲　(f)：扭转+平面弯曲

题7-2车刀受力如图所示，试分析固定端I-I截面的内力。

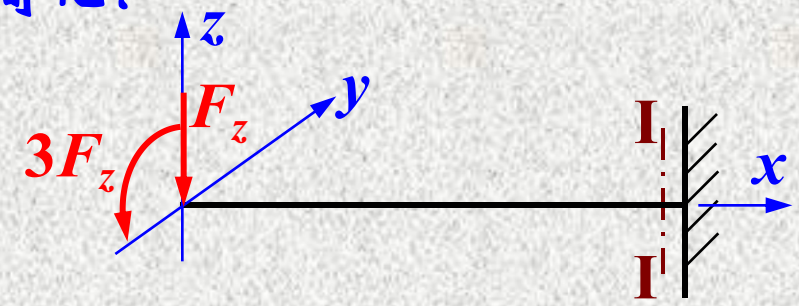


➢正方形截面形心连线为轴线，所有的力简化到轴线上：

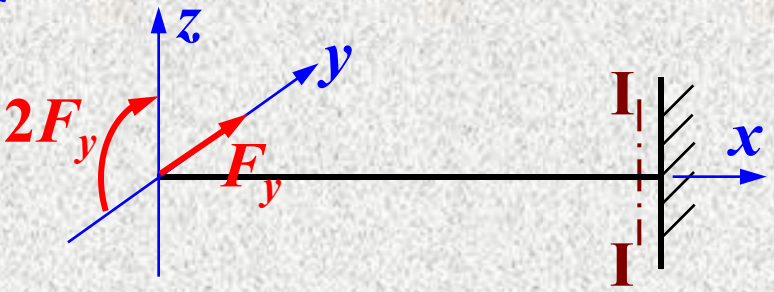
1)F_x简化：



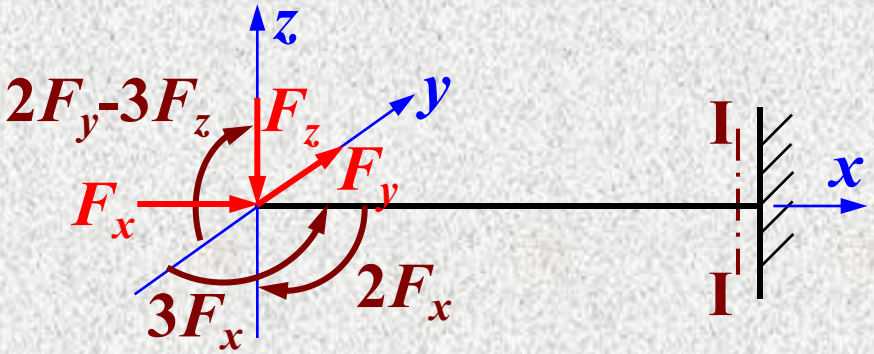
2)F_z简化：



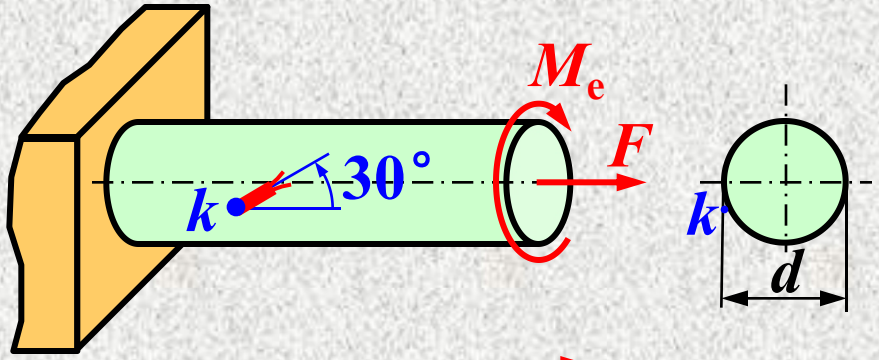
3)F_y简化：



4)综合：



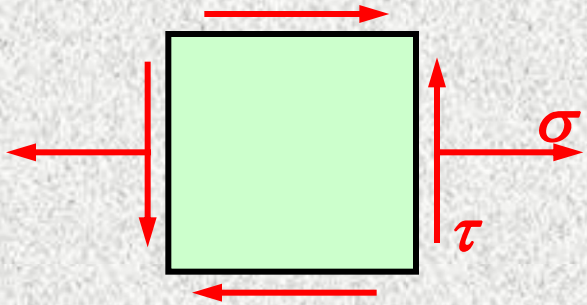
题7-3 图示悬臂圆截面杆直径10mm，自由端受轴力F及扭矩M_e共同作用，且$M_e=Fd/10$。测得表面k点线应变$\varepsilon_{30}=14.33\times10^{-5}$。材料$E=200$GPa，$\nu=0.3$，$[\sigma]=160$MPa。试按第四强度理论校核其强度。



➢**解题过程和思路：**

1)k点的应力状态：

$$\sigma=\frac{F}{A}=\frac{4F}{\pi d^2},\quad \tau=\frac{M_e}{W_p}=\frac{8Fd}{5\pi d^3}$$



2)30°方向线应变与应力关系：

$$\varepsilon_{30^\circ}=\frac{1}{E}(\sigma_{30^\circ}-\nu\sigma_{120^\circ})$$

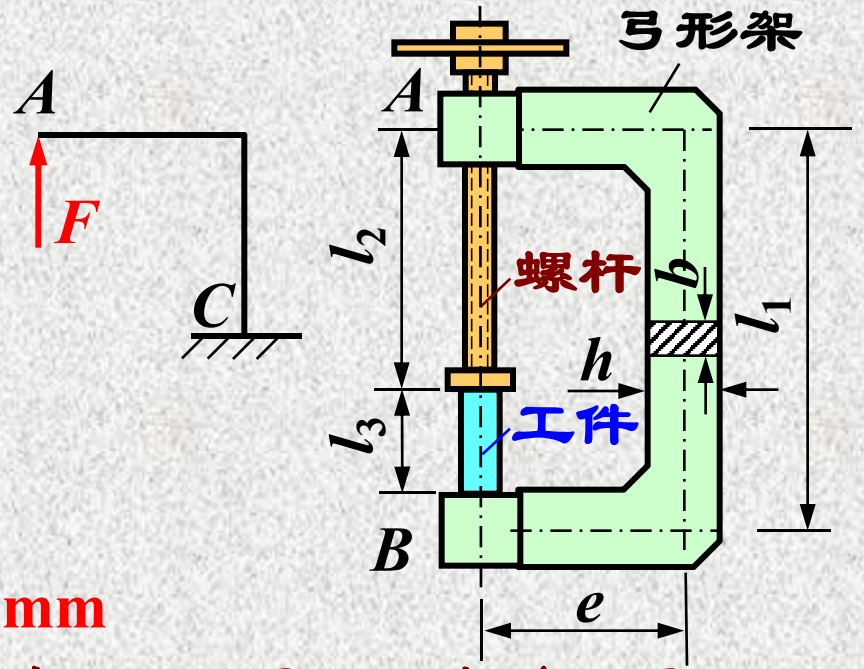
$$\sigma_{30^\circ}=\frac{\sigma}{2}+\frac{\sigma}{2}\cos 60^\circ+\tau\sin 60^\circ=\left(3+\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)\frac{F}{\pi d^2}$$

$$\sigma_{120^\circ}=\left(1-\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)\frac{F}{\pi d^2}$$

$$F=2\text{kN}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$$

题7-4图示弓形夹紧器包括：1)弓形架：l_1=150mm，b=100mm，h=20mm，e=60mm，E_1=200GPa；2)螺杆：l_2=100mm，d_2=8mm，E_2=220GPa；3)工件l_3=40mm，d_3=10mm，E_3=180GPa。螺杆与工件接触后，再将螺杆旋进1.0mm压紧工件，试求弓形架内的最大正应力，以及弓形架两端A、B间的相对位移δ_{AB}。



➢知识点和思路：

1)知识点：

弓形架：对称问题超静定；拉弯组合变形

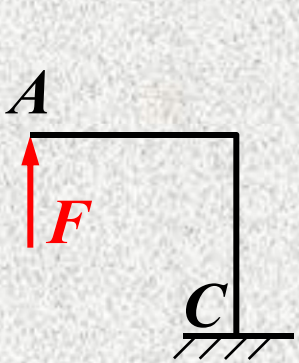
2)思路：

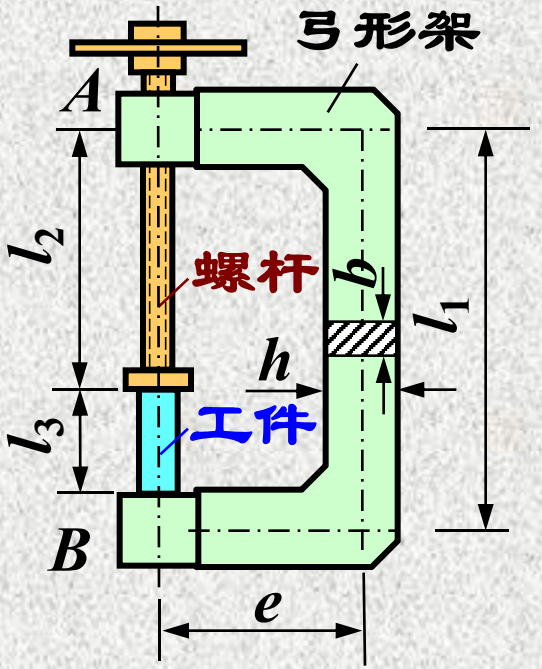
✓按对称问题取一半研究；

✓变形协调条件：$\Delta l_2+\Delta l_3+\delta_{AB}=1\text{mm}$

假设弓形架为刚体，则螺杆和工件的压缩量即螺杆旋进量，假设螺杆和工件不变形，则螺杆旋进量即弓形架的变形量，因此三者之和为螺杆旋进量。

题7-4图示弓形夹紧器包括：1)弓形架：l_1=150mm，b=100mm，h=20mm，e=60mm，E_1=200GPa；2)螺杆：l_2=100mm，d_2=8mm，E_2=220GPa；3)工件l_3=40mm，d_3=10mm，E_3=180GPa。螺杆与工件接触后，再将螺杆旋进1.0mm压紧工件，试求弓形架内的最大正应力，以及弓形架两端A、B间的相对位移δ_{AB}。





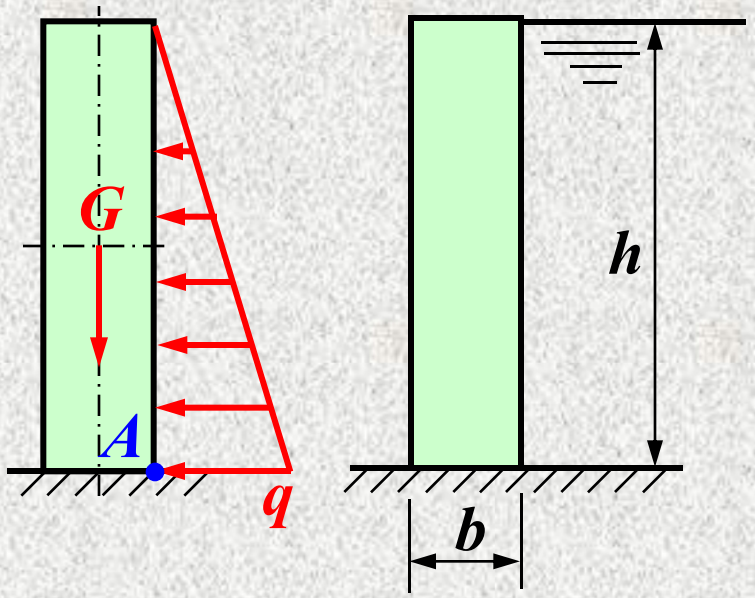
➢**解题过程：** $\Delta l_2+\Delta l_3+\delta_{AB}=1\text{mm}$

$$\Delta l_2+\Delta l_3=\frac{Fl_2}{E_2A_2}+\frac{Fl_3}{E_3A_3}$$

$$\delta_{AB}=2\delta_A=2\left[\frac{F(l_1/2)}{E_1A_1}+\frac{(Fe)(l_1/2)}{E_1I_1}+\frac{Fe^3}{3E_1I_1}\right]$$

$$\sigma_{1\max}=\frac{F}{A_1}+\frac{Fe}{W_1}$$

题7-5图示矩形截面混凝土挡水坝，已知水深h，密度ρ_w，混凝土密度ρ_c，且$\rho_c=2.5\rho_w$。试确定坝底不出现拉应力时的坝宽。



➢解题过程：

1)受力图：压弯组合

最大拉应力将发生在A点

2)取单位厚度分析：

✓墙底水压：$q=\rho_w gh$

✓坝自重：$G=\rho_c gbh$

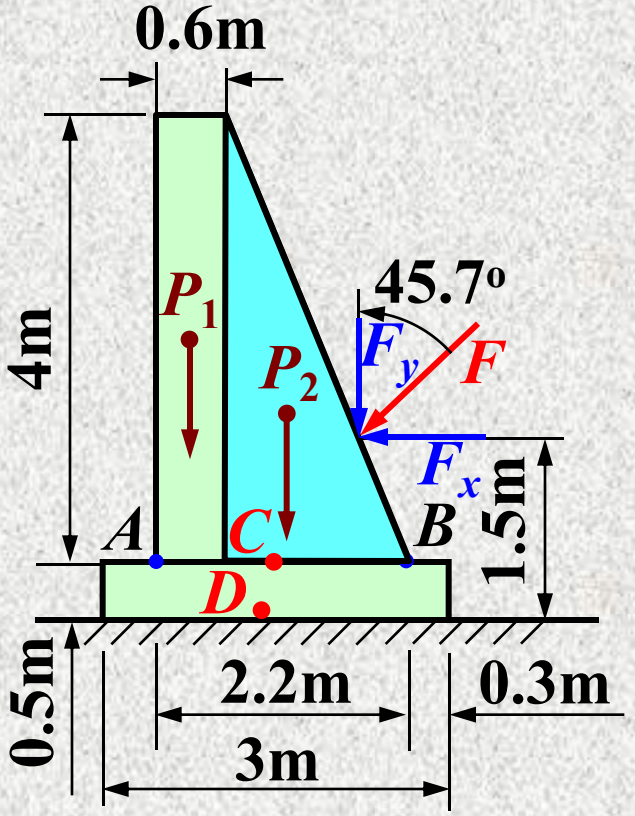
✓坝底内力：$F_N=-G$，$M=\left(\frac{1}{2}qh\right)\left(\frac{h}{3}\right)$

$$\sigma_{t\max}=\sigma_{tM}-\sigma_N=\frac{M}{W}-\frac{G}{A}\le 0$$

3)本题也可以利用截面核心的概念：

重力与水压的合力一定通过截面核心的边缘

题7-6图示高4m浆砌石挡土墙，1m长墙体的墙背共承受与铅垂线夹45.7°的土压力F=137kN，浆砌石密度2.35×10³kg/m³。试计算截面AB上A、B点的正应力。若砌体$[\sigma_c]$=3.5MPa，$[\sigma_t]$=0.14MPa，试作强度校核。



➢**解题过程：**

1)挡土墙载荷：

$$P_1=\rho g V_1=55.3\text{kN}\quad P_2=\rho g V_2=73.7\text{kN}$$

$$F_x=F\sin 45.7^\circ=98\text{kN},\quad F_y=95.7\text{kN}$$

2)AB截面内力：形心C处

$$F_N=-(P_1+P_2+F_y)$$

$$M=P_1(1.1-0.3)+P_2\left(1.1-0.6-\frac{1.6}{3}\right)$$

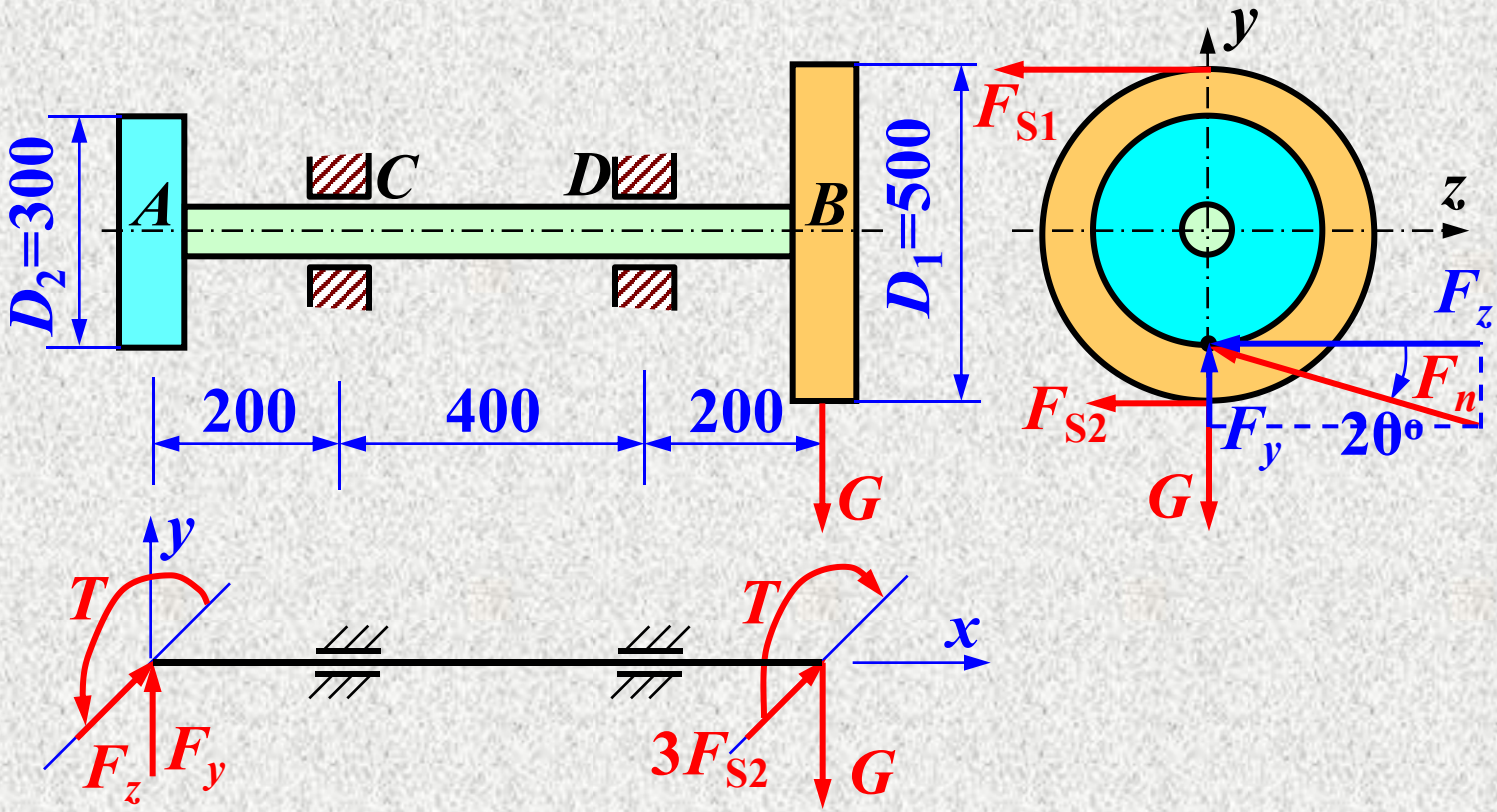
$$+F_x(1.5-0.5)-F_y(1.1-1\cot 68.2^\circ)$$

$$\sigma_A=\sigma_{c\max}=\left|\frac{F_N}{A}\right|+\frac{M}{W_z},\quad \sigma_B=\sigma_{t\max}=\frac{M}{W_z}-\left|\frac{F_N}{A}\right|$$

3)强度校核：

底面形心D处内力

题7-7图示传动轴传递功率7kW，转速200r/min。皮带轮B重G=1.8kN。齿轮A啮合力F_n与节圆切线夹角20°。皮带张力$F_{S1}=2F_{S2}$，轴$[\sigma]$=80MPa，按第三强度理论设计轴的直径。



➢解题过程：

1)作计算简图：$T=F_z\dfrac{D_2}{2}=(F_{S1}-F_{S2})\dfrac{D_1}{2}$

➢解题过程：

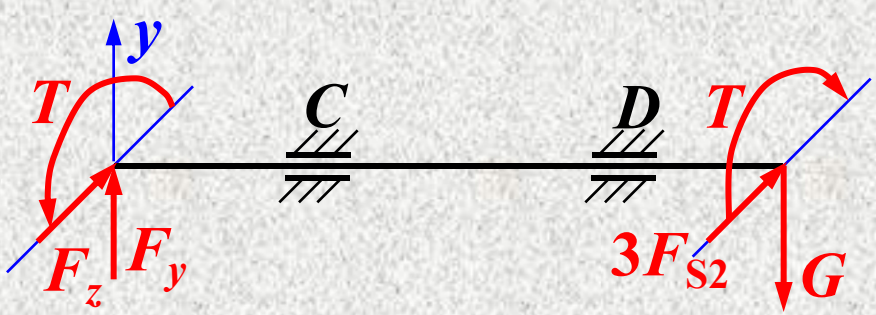
1)作计算简图：

$$T = 9549\frac{P}{n} = 0.334\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$F_z = 2T/D_2 = 2.23\,\text{kN}$$

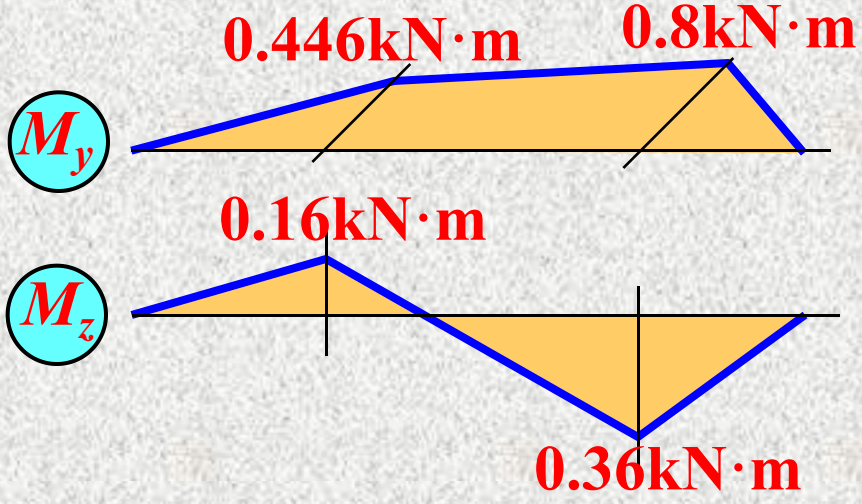
$$3F_{S2} = 3(2T/D_1) = 4.03\,\text{kN}$$

$$F_y = F_z \tan 20^\circ = 0.81\,\text{kN}$$



2)作弯矩图(M_y、M_z)

扭矩处处相同，由弯矩图得出：D截面为危险截面

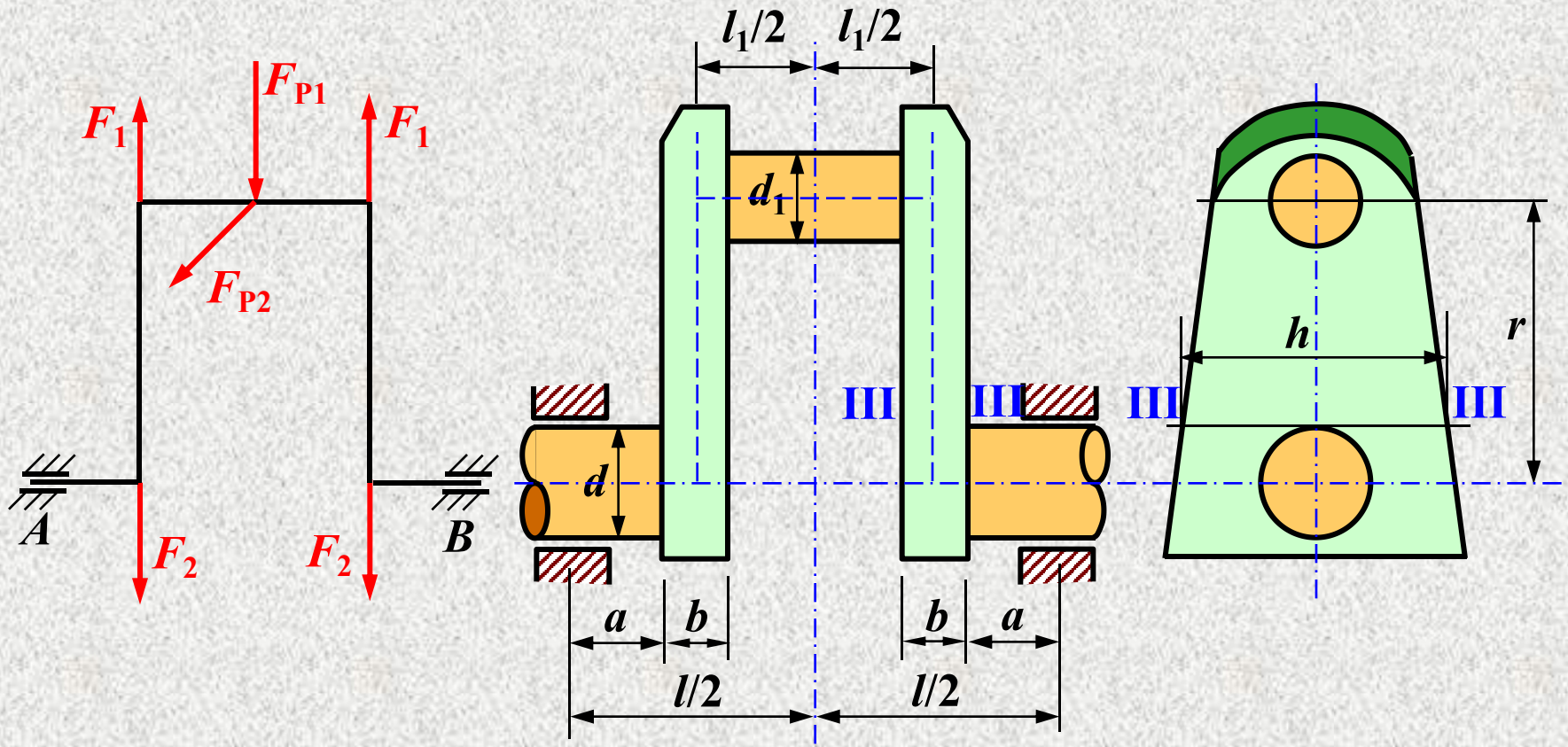


$$\overline{M}_D = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = 0.88\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

3)确定轴径：

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{\overline{M}_D^2 + T^2}}{W} \le [\sigma] \quad \Rightarrow d \ge 49.3\,\text{mm}$$

题7-8图示曲轴尺寸：r=60mm，$l/2$=65mm，$l_1/2$=32mm，a=22mm。连杆轴颈直径d_1=50mm，主轴颈直径d=60mm。曲柄截面III-III尺寸：b=22mm，h=102mm。曲轴上的力有：连杆轴径力 F_{P1}=32kN，F_{P2}=17kN，曲柄惯性力F_1=3kN，平衡重惯性力F_2=7kN。材料[σ]=120MPa，试校核曲轴的强度。



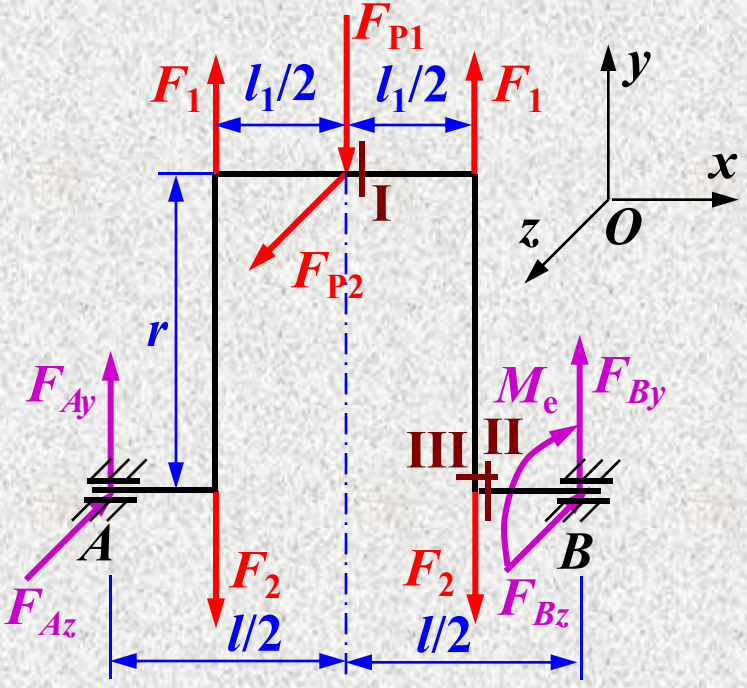
➢解题过程及思路：

1)求支反力：

$$F_{Ay}=F_{By}=\frac{1}{2}(F_{P1}+2F_2-2F_1)=20\text{kN}$$

$$F_{Az}=F_{Bz}=\frac{F_{P2}}{2}=8.5\text{kN}$$

$$M_e=F_{P2}r=1.02\text{kN}\cdot\text{m}$$



2)危险截面及分析组合变形：

✓轴颈中央I截面：双向弯曲与扭转组合变形；

✓主轴颈与曲柄交界面II截面：双向弯曲与扭转组合变形；

✓曲柄切于主轴颈的III截面：弯曲、扭转与压缩组合变形。

➢解题过程及思路：

3)连杆轴颈的强度计算：

✓I截面内力：

xy平面内的弯矩：

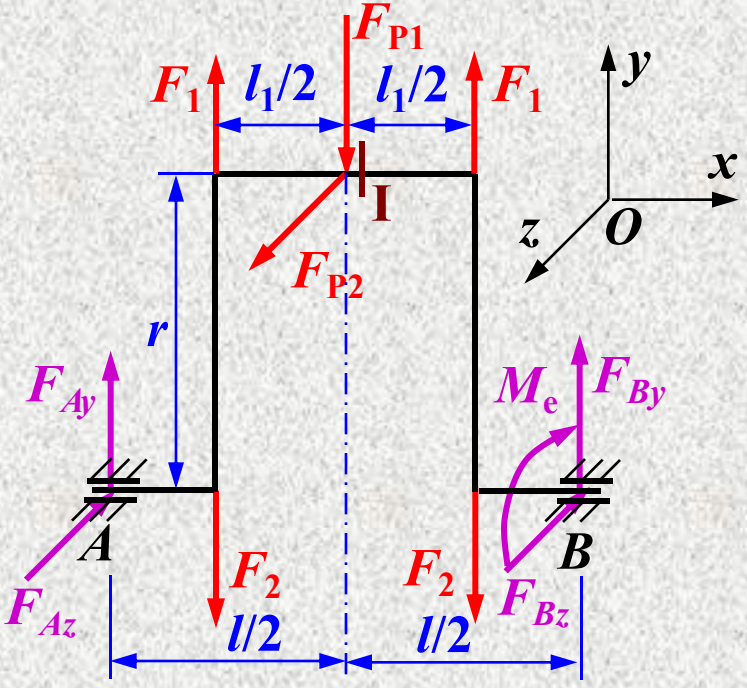
$$M_{Iz}=\frac{F_{Ay}l}{2}+\frac{(F_1-F_2)l_1}{2}=1.17\,\mathrm{kN\cdot m}$$

xz平面内的弯矩：

$$M_{Iy}=\frac{F_{Az}l}{2}=0.553\,\mathrm{kN\cdot m}$$

合成弯矩：$\overline{M}_I=\sqrt{M_z^2+M_y^2}=1.29\,\mathrm{kN\cdot m}$

扭矩：$T_I=F_{Az}r=0.51\,\mathrm{kN\cdot m}$



✓用第四强度理论校核强度：

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{\overline{M}_I^2+0.75T_I^2}}{W_I}=111\,\mathrm{MPa}<[\sigma]$$

➢解题过程及思路：

4)主轴颈的强度计算：

✓II截面内力：

xy平面内的弯矩：

$$M_{IIz}=F_{By}a=0.44\,\mathrm{kN\cdot m}$$

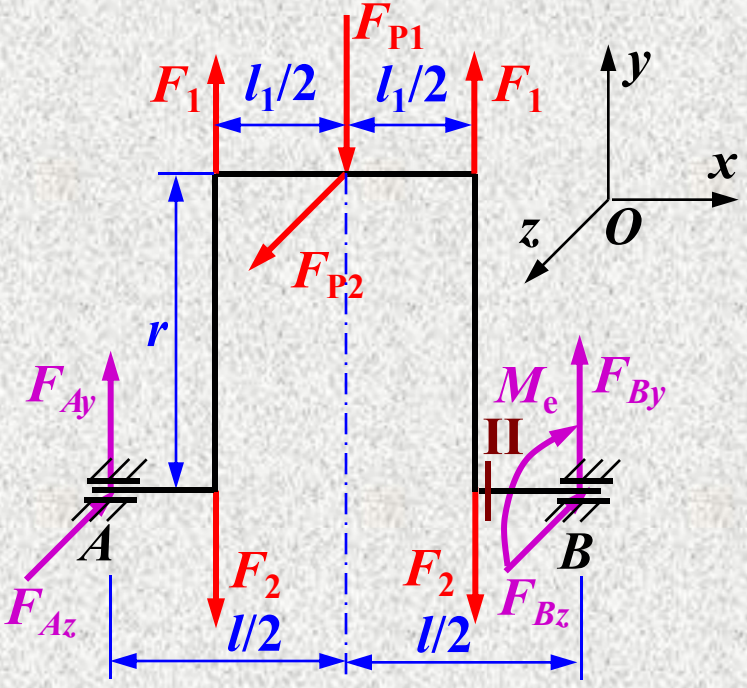
xz平面内的弯矩：

$$M_{IIy}=F_{Bz}a=0.187\,\mathrm{kN\cdot m}$$

合成弯矩：

$$\overline{M}_{II}=\sqrt{M_z^2+M_y^2}=0.478\,\mathrm{kN\cdot m}$$

扭矩：$T_{II}=M_e=1.02\,\mathrm{kN\cdot m}$



✓用第四强度理论校核强度：

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{\overline{M}_{II}^2+0.75T_{II}^2}}{W_{II}}=47.4\,\mathrm{MPa}<[\sigma]$$

➢解题过程及思路：

5)曲柄的强度计算：

✓III截面内力：

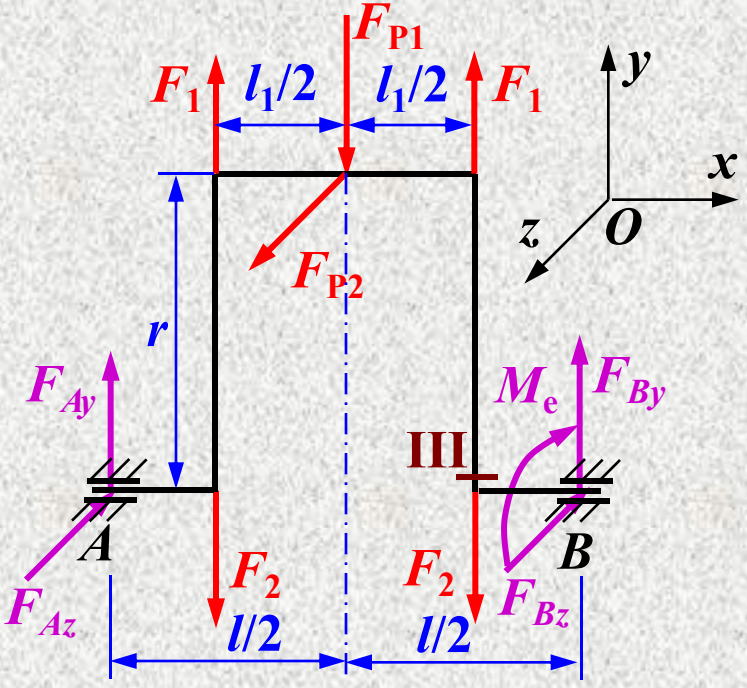
$$F_N = F_{By} - F_2 = 13\,\text{kN}$$

$$M_x = M_e - F_{Bz}\frac{d}{2} = 0.765\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_z = F_{By}(a + b/2) = 0.66\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

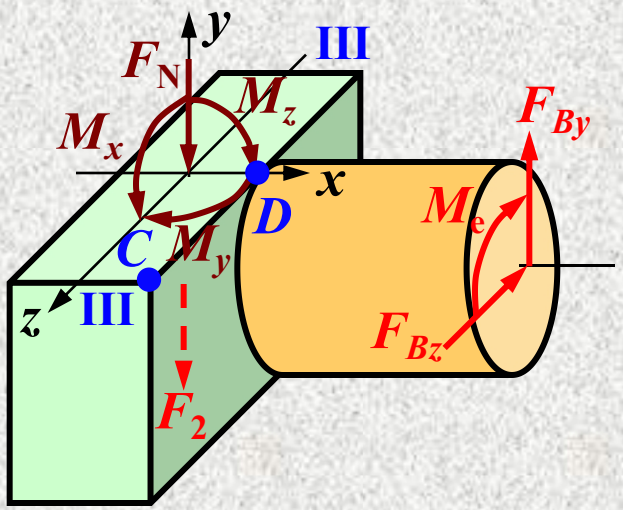
$$T = M_y = F_{Bz}(a + b/2) = 0.281\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$F_Q = F_{Bz} = 8.5\,\text{kN}$$



✓危险点有C点(σ_{max})、D点(τ_{max})，先校核C点：

$$\sigma_C = \frac{F_N}{bh} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_z}{W_z} = 106\,\text{MPa} < [\sigma]$$



➢解题过程及思路：

5)曲柄的强度计算：

✓校核D点：

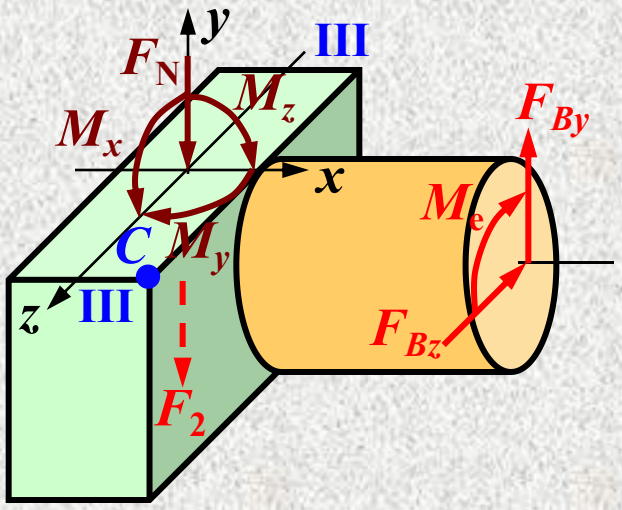
$$\sigma_D=\frac{F_N}{bh}+\frac{M_z}{W_z}=86\text{MPa}$$

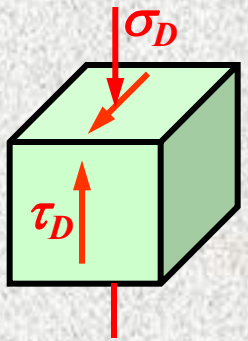
$$\tau_1=\frac{M_y}{\alpha hb^2}=19.8\text{MPa}$$

$$\tau_2=\frac{F_Q S_z^*}{I_z b}=1.5\frac{F_Q}{bh}=5.7\text{MPa}$$

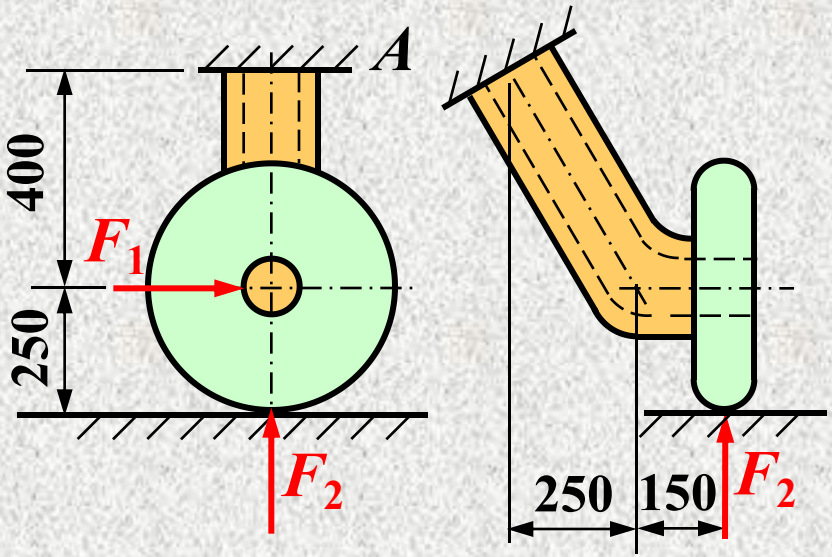
$$\tau_D=\tau_1+\tau_2=25.5\text{MPa}$$

$$\sigma_{Dr4}=\sqrt{\sigma_D^2+3\tau_D^2}=96.7\text{MPa}<[\sigma]$$





题7-9图示管状截面的飞机起落架折轴，内径d=70mm，外径D=80mm。承受荷载F_1=1kN，F_2=4kN，材料[σ]=100MPa，试按第三强度理论校核其强度。



➢**解题过程及思路：**

1)作折轴计算简图：

2)折轴AB为压弯扭组合变形：

*A*截面为危险截面

$$F_N = F_2\cos\theta = 3.39\text{kN}$$

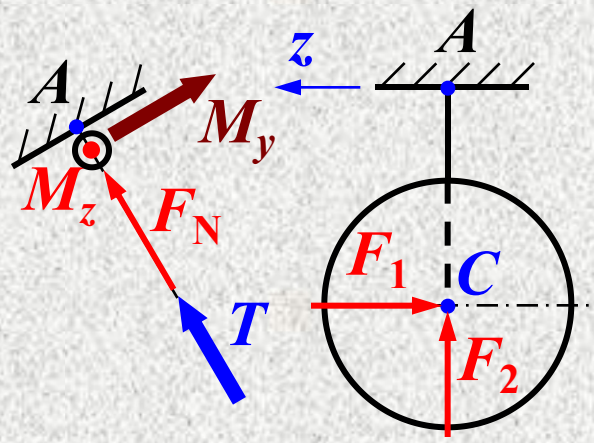
$$T = F_1(\overline{BC}\cos\theta) = 127.2\text{Nm}$$

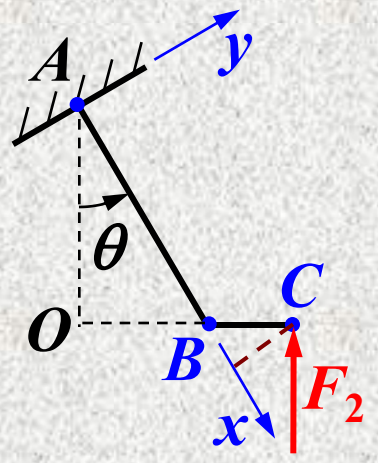
$$M_y = F_1(\overline{BC}\sin\theta + \overline{AB}) = 551.2\text{Nm} \quad M_z = F_2\overline{OC} = 1600\text{Nm}$$

$$M_w = \sqrt{M_y^2 + M_z^2}$$

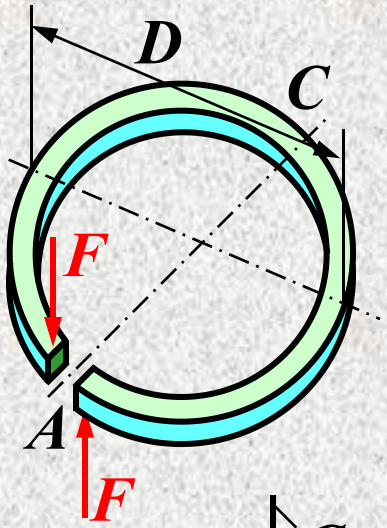
$$\tau = \frac{T}{W_p} \qquad \sigma = \frac{M_w}{W} + \left|\frac{F_N}{A}\right|$$

$$\boxed{\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}}$$





题7-10图示边长5mm正方形截面的弹簧垫圈，外直径D=60mm，开口处承受一对垂直垫圈平面的力。垫圈$[\sigma]$=300MPa，试按第三强度理论，计算其许可载荷。



➢**解题过程及思路：**

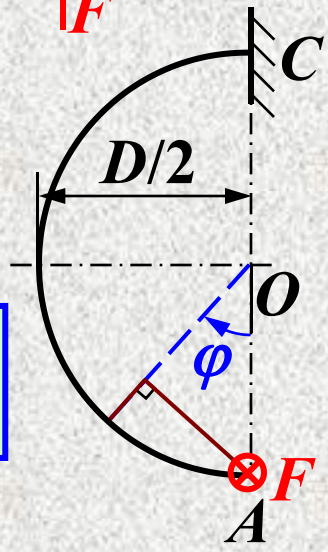
1)作计算简图：对称问题，取一半研究

2)横截面内力分析：

$$M(\varphi)=\frac{FD}{2}\sin\varphi \qquad T(\varphi)=-\frac{FD}{2}(1-\cos\varphi)$$

3)截面应力：

$$\sigma=\frac{M}{W_z}=\frac{3FD\sin\varphi}{a^3} \qquad \tau=\frac{T}{\alpha hb^2}=\frac{FD(1-\cos\varphi)}{0.416a^3}$$



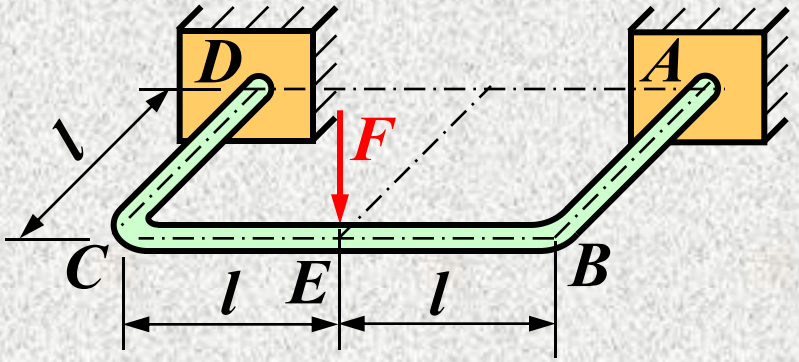
4)第三强度理论相当应力：

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}=\frac{FD}{2a^3}\sqrt{128-184.9\cos\varphi+56.5\cos^2\varphi}$$

$$\frac{d\sigma_{r3}}{d\varphi}=0$$

$\varphi=0$或180°为极值，其中$\varphi=180^\circ$最大

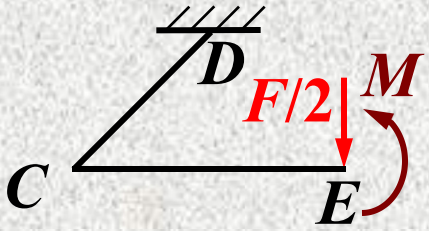
题7-11 图示直径20mm折杆$ABCD$保持水平，A、D两端固定，节点B、C为直角，在BC中点E承受铅垂力F。若l=150mm，材料$[\sigma]$=160MPa，E=200GPa，G=80GPa，试按第三强度理论确定结构的许可载荷。



➢**解题过程及思路：**

1)作计算简图：

对称问题，取一半研究



2)解超静定：变形协调条件

$$\theta_E=\frac{(M-Fl/2)l}{GI_p}+\frac{Ml}{EI_z}-\frac{(F/2)l^2}{2EI_z}=0$$

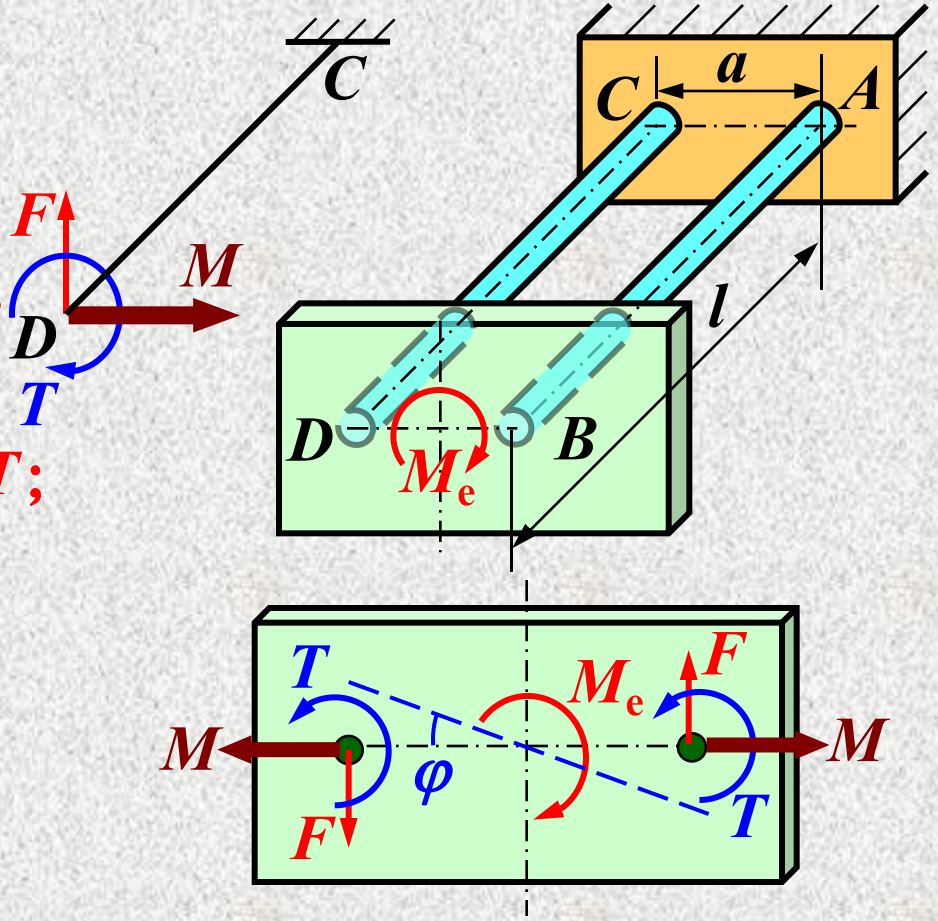
$$M=\frac{Fl(G+E)}{4G+2E}=\frac{7}{18}Fl$$

3)对危险截面使用强度条件：危险截面在E或D：

$$M_E=\frac{7}{18}Fl,\quad T_E=0$$

$$M_D=\frac{Fl}{2},\quad T_D=\left(\frac{7}{18}-\frac{1}{2}\right)Fl=-\frac{Fl}{9}$$

题7-12图示两根直径d、相距a的等截面圆杆，一端固定支撑，另一端共同固定在刚性平板BD上。已知材料$E/G=2.5$，当刚性平板承受外力偶矩M_e时，绕中心转动了微小角度φ。试求圆杆危险截面上的内力分量。



➢**思路：**

1)板BD受力分析：

✓反对称问题：受力力大小相同，方向相反；

✓存在外力偶M_e：B、D处存在T；

✓杆在板B、D处有向上(下)的挠度，同时转角为零：

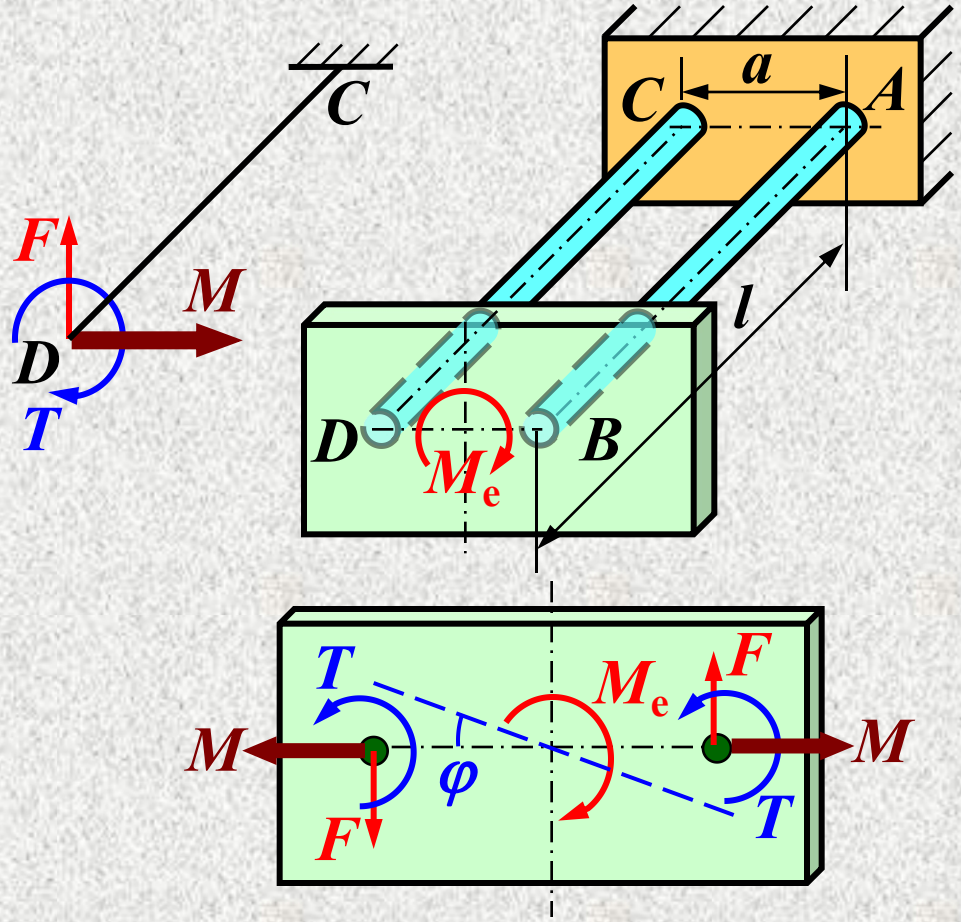
B、D处一定同时存在F、M；

2)杆DC受力及变形分析：

✓D截面内力包括T、M、F；

✓D截面扭转角、挠度和转角需满足变形协调。

题7-12图示两根直径d、相距a的等截面圆杆，一端固定支撑，另一端共同固定在刚性平板BD上。已知材料$E/G=2.5$，当刚性平板承受外力偶矩M_e时，绕中心转动了微小角度φ。试求圆杆危险截面上的内力分量。



➢**解题过程：**

1)板BD静力平衡条件：

$$Fa+2T=M_e$$

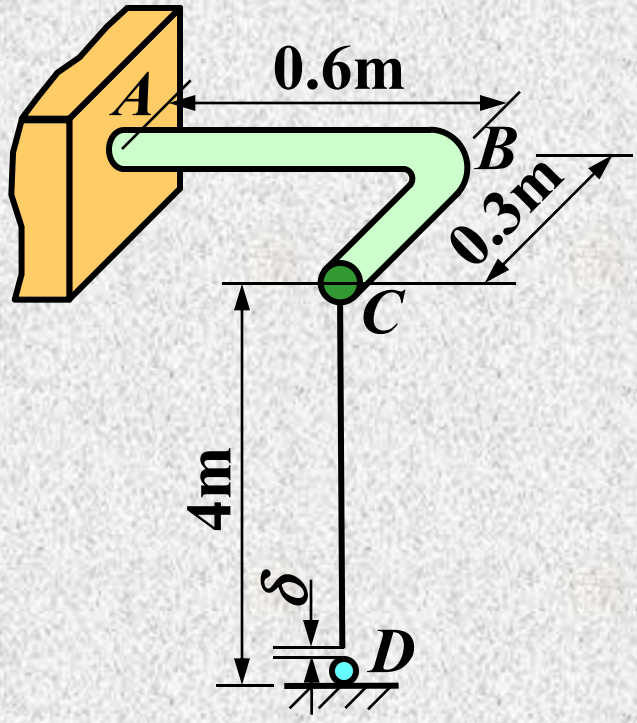
2)杆DC变形协调条件：

$$\theta_D=\frac{Fl^2}{2EI_z}-\frac{Ml}{EI_z}=0$$

$$f_D=\frac{Fl^3}{3EI_z}-\frac{Ml^2}{2EI_z}=\frac{\varphi a}{2}$$

$$\varphi=\frac{Tl}{GI_p}$$

题7-13 图示结构的*CB*视为刚体，*A*端固定的圆杆*AB*直径20mm，两端铰接的圆杆*CD*直径10mm，两者材料一致：*E*=200GPa，*G*=80GPa，[σ]=160MPa，加工时*CD*杆短了*δ*=10mm。强行装配后试用第四强度理论校核*AB*杆强度。



➢**解题过程：**

1)解超静定求*CD*杆拉力：

变形协调条件：

$$\Delta l_{CD} + f_C = \delta$$

$$\Delta l_{CD} = \frac{F l_{CD}}{E A_{CD}}$$

$$f_C = \frac{F l_{AB}^3}{3EI_{AB}} + \frac{(F l_{BC}) l_{AB}}{G(I_p)_{AB}}$$

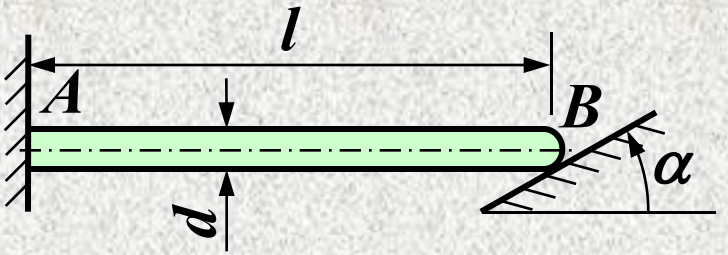
$$F = 112.2\text{N}$$

2)强度校核：

*A*截面为危险截面

$$\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M_A^2 + 0.75T_A^2}}{W}$$

题7-14图示悬臂梁AB室温时正好靠在光滑斜面上。梁材料E，线膨胀系数α已知。试求当温度升高Δt时，梁内的最大正应力和最大切应力。



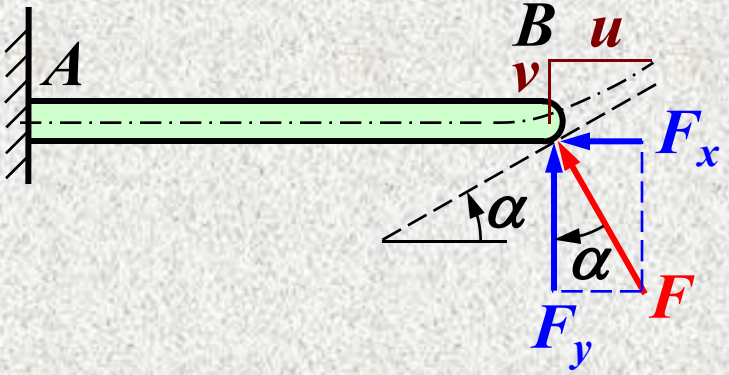
➢解题过程和思路：

1)AB杆变形及受力分析：

✓温度升高导致杆沿斜面滑动；

✓受光滑支撑斜面支反力F；

✓反力F分解为横向和轴向力，反别产生垂直挠度和水平位移。



2)解超静定求F：

变形协调条件：

$$\tan\alpha=\frac{v}{u}\qquad v=\frac{F_y l^3}{3EI}=\frac{F\cos\alpha l^3}{3EI}\qquad u=\alpha l\Delta t-\frac{F\sin\alpha l}{EA}$$

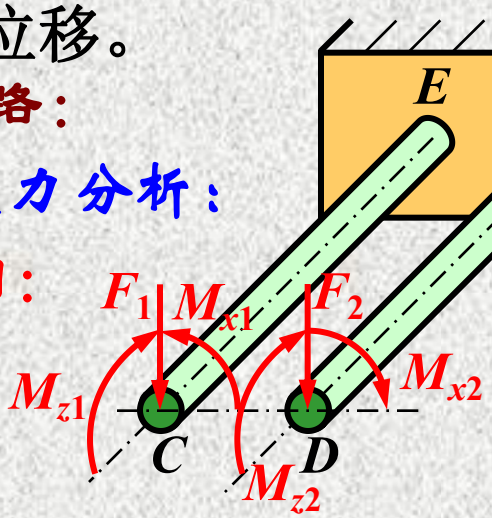
题7-15图示两根长l、直径d_1和d_2的圆杆1和2，材料相同，其E、G已知。两杆一端固定在墙基EF上。另一端分别扭转产生扭转角ϕ_1和ϕ_2后，固结在A端铰支的初始水平刚性梁AB上。试求此时梁AB的B端位移。

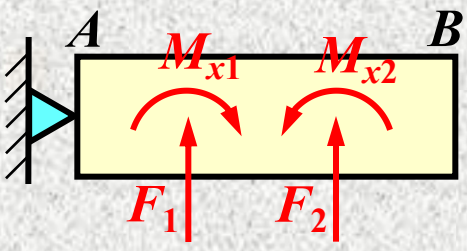
➢解题过程和思路：

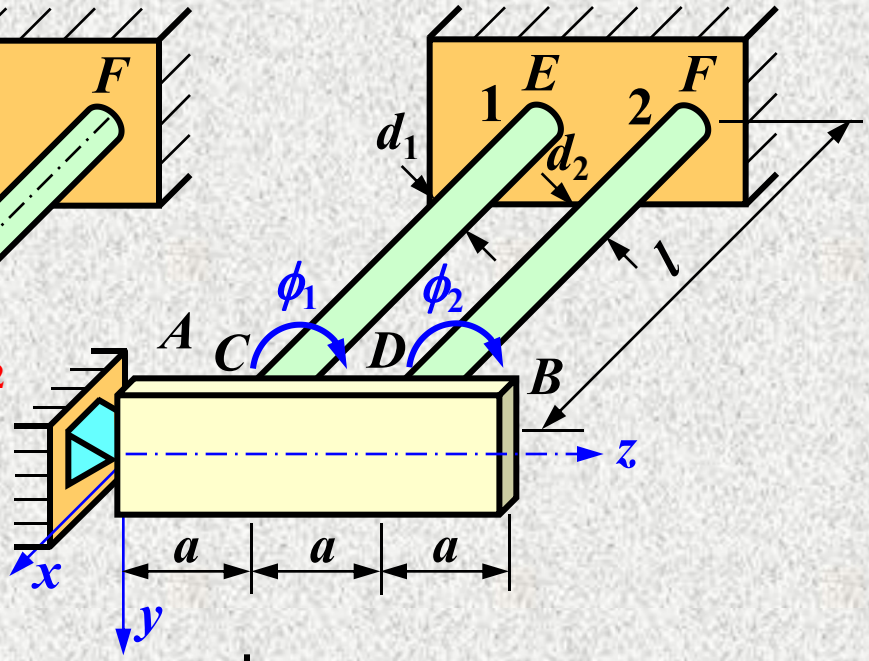
1)CD板和两杆受力分析：

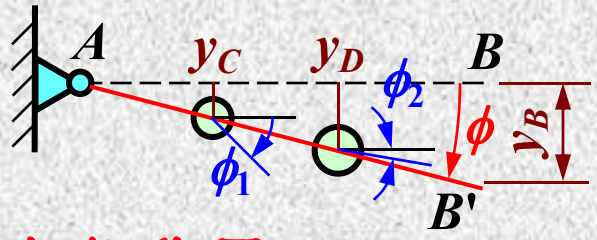
✓作CD板变形图：

✓C、D处杆有挠度则存在横向力：









✓假设$\phi_1>\phi_2$，其平均值为ϕ，则C、D处有扭矩作用；

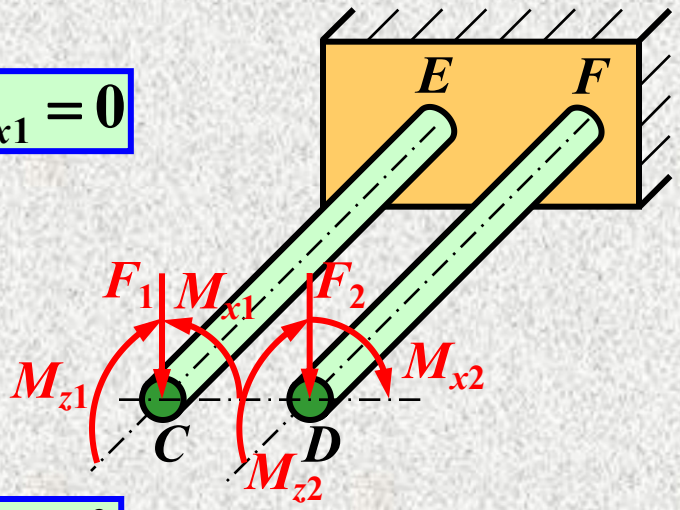
✓杆端截面弯曲转角为零，则存在弯矩。

➢解题过程和思路：

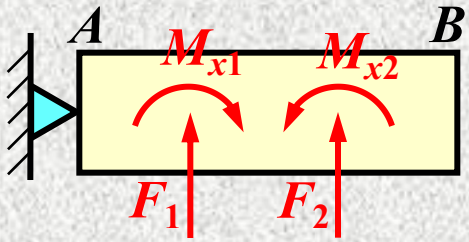
2)静力平衡条件：$F_1a+2F_2a+M_{x2}-M_{x1}=0$

3)变形协调条件：

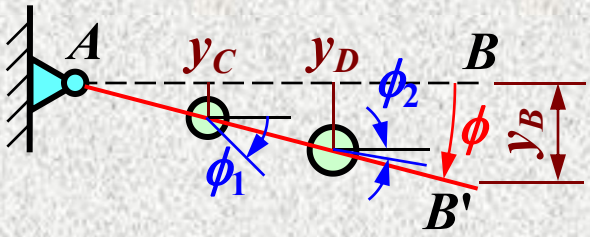
$y_C=\varphi a$ $\dfrac{F_1l^3}{3EI_1}+\dfrac{M_{z1}l^2}{2EI_1}=\left(\varphi_1-\dfrac{M_{x1}l}{GI_{p1}}\right)a$



$y_D=2y_C$ $2\left(\dfrac{F_1l^3}{3EI_1}+\dfrac{M_{z1}l^2}{2EI_1}\right)=\dfrac{F_2l^3}{3EI_2}+\dfrac{M_{z2}l^2}{2EI_2}$



$\theta_C=\theta_D=0$ $\dfrac{F_1l^2}{2EI_1}-\dfrac{M_{z1}l}{EI_1}=\dfrac{F_2l^2}{2EI_2}-\dfrac{M_{z2}l}{EI_2}=0$



$\varphi=\varphi_1-\varphi_{Mx1}=\varphi_2+\varphi_{Mx2}$

$\varphi_1-\dfrac{M_{x1}l}{GI_{p1}}=\varphi_2+\dfrac{M_{x2}l}{GI_{p2}}$